11899번 - 괄호 끼워넣기 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	32 MB	4531	3440	3013	77.217%

문제

심심한 승현이는 너무 심심한 나머지 올바른 괄호열을 가지고 놀고 있었습니다.

```
(()(())()()
```

그러다가 어쩌다 보니 괄호열을 부러뜨렸습니다.

```
(()     ((     )))()     ()
```

크게 낙담한 승현이는 노력해 보았지만, 대부분이 부러져 버려 단 한 부분만 재사용할 수 있다는 것을 깨닫게 되었습니다.

```
)))()
```

승현이는 이 괄호열을 가지고 놀려고 했으나 올바른 괄호열이 아니기 때문에 행복하지 않았습니다. 이를 보던 지학이는 승현이에게 "그러면 앞과 뒤에 적절하게 괄호를 붙이면 올바른 괄호열이 되지 않을까?"라고 했고, 승현이는 조금 생각한 뒤 그렇게 하기로 했습니다. 예를 들어, 위의 올바르지 않은 괄호열의 경우 앞에 여는 괄호 3개를 붙이면 올바른 괄호열이 됩니다.

```
(((()))()
```

그러나 괄호열을 사서 붙이는 데에는 돈이 들고 많이 붙일수록 놀기가 불편해지기 때문에, 승현이는 가능한 한 괄호열을 적게 추가하려고 합니다.

승현이가 망가뜨리고 사용 가능한 올바르지 않은 괄호열이 주어질 때, 올바른 괄호열으로 만들기 위해 앞과 뒤에 붙여야 할 괄호의 최소 개수를 구하는 프로그램을 작성하세요.

입력

첫 번째 줄에 올바르지 않은 괄호열 S가 주어집니다. S의 길이는 1 이상 50 이하입니다.

출력

첫 번째 줄에 S를 올바른 괄호열으로 만들기 위해 앞과 뒤에 붙여야 할 괄호의 최소 개수를 출력합니다. 불가능한 경우는 주어지지 않습니다.

예제 입력 1 복사

```
) ) ) ( )
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
) ( ( )
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

예제 입력 3 복사

```
) ) ( ) ( (
```

예제 출력 3 복사

```
4
```

예제 입력 4 복사

```
) ( ( ) ( ( ) ) )
```

예제 출력 4 복사

```
1
```

힌트

괄호열이란 여는 괄호 '('와 닫는 괄호 ')'로만 구성된 문자열을 말합니다.

올바른 괄호열은 아래와 같이 정의할 수 있습니다.

- "()"는 올바른 괄호열입니다.
- A가 올바른 괄호열이라면 "(A)" 역시 올바른 괄호열입니다.
- A와 B가 모두 올바른 괄호열이라면 "AB" 역시 올바른 괄호열입니다.

출처

Contest (/category/45) > GENIUSainta.com - oj.uz Contest (/category/339) > GA6 (/category/detail/1457) 1번

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 스택 (/problem/tag/71)

메모